

NÚCLEO DE PESQUISA • UAF • UFCG

CAROÁ

Cosmologia, Astrofísica, Radioastronomia, Observação e Análise

Núcleo multidisciplinar dedicado ao estudo da origem, estrutura e evolução do Universo. Articulamos estudos teóricos, observacionais e computacionais — da instrumentação científica e aquisição de dados ao uso de ciência de dados e inteligência artificial.

matéria escura

energia escura

estrelas de nêutrons

supernovas

oscilações acústicas de bárions (BAO)

axions

rajadas rápidas de rádio (FRBs)

Conheça a pesquisa →

Publicações

7 frentes em andamento • desde 2024

17

PUBLICAÇÕES

19

PESQUISADORES

07

PROJETOS EM ANDAMENTO

2024

ANO DE FUNDAÇÃO

O QUE FAZEMOS

Três frentes de atuação



01

Pesquisa de Fronteira

Investigamos energia escura, matéria escura e FRBs com métodos que vão da instrumentação à inteligência artificial.



02

Colaboração Científica

Colaboração em projetos acadêmicos junto a pesquisadores e equipes de pesquisa.



03

Formação Acadêmica

Orientação de estudantes de graduação, mestrado, doutorado em cosmologia, radioastronomia e astrofísica.

LINHAS DE PESQUISA

01 Instrumentação científica e aquisição de dados

02 Cosmologia: matéria escura, energia escura e oscilações acústicas de bárions (BAO)

03 Análise de dados, ciência de dados e inteligência artificial

04 Radioastronomia e rajadas rápidas de rádio (Fast Radio Bursts, FRBs)

05 Astrofísica de objetos compactos: estrelas de nêutrons e supernovas

06 Axions e tópicos de física além do Modelo Padrão

07 Simulações computacionais e modelagem teórica

PRODUÇÃO

Publicações recentes

[VER TODAS \(17\)](#) ↗

2026

Generalist Vision-Language Models for Fast Radio Burst detection: a zero-shot benchmark against a specialized detector

Santos, Raiff H; Queiroz, Amilcar R; Duarte, Tharcisyo SS; de Farias, KEL; Batista, Rafael A

ARXIV PREPRINT ARXIV:2607.07382

2026

Constraints on Dark Energy and Modified Gravity Models from Fast Radio Bursts and Late-Time Geometric Probes

Ribeiro, Bruno WN; Sales, Lázaro L; de Farias, Klecio; Santos, Raiff H; Batista, Rafael A; Queiroz, Amílcar R; others

ARXIV PREPRINT ARXIV:2606.29583

2026

Lorentz-violating modifications to particle dynamics, thermodynamics and vacuum energy in bumblebee gravity

Araújo Filho, AA; de Farias, KEL; Passos, E; Brito, FA; Övgün, Ali; Hassanabadi, Hassan; Bezerra, VB; Queiroz, Amilcar R

THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS

EQUIPE

Quem faz o CAROÁ

[VER COLABORADORES ↗](#)



19 pesquisadores

03

PROFESSORES

05

PÓS-DOUTORADOS

04

DOCTORANDOS

03

MESTRANDOS

01

GRADUADO

03

GRADUANDOS

COLABORE COM O CAROÁ

Interessado em pesquisar com o grupo?

Entre em contato com o grupo para colaborações, orientações e demais questões acadêmicas.

Fale com o grupo →

klecio.lima@uaf.ufcg.edu.br

CAROÁ

Núcleo de Cosmologia, Astrofísica, Radioastronomia,
Observação e Análise

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA • UFCG

NAVEGAÇÃO

Sobre

Projetos

Publicações

Colaboradores

Notícias

Contato

CONTATO

klecio.lima@uaf.ufcg.edu.br

R. Aprício Veloso, 882 — Bloco CQ
Campina Grande — PB, 58429-900

© 2026 CAROÁ · Todos os direitos reservados Universidade Federal de Campina Grande